

— Databases

Hoofdstuk 3: Databankontwerp in SQL

L. Espeel



— SQL⁽¹⁾

Vanaf nu zullen we leren hoe we SQL-queries schrijven, eerst wat meer info over SQL ...

- **SQL** (Structured Query Language): is de meestgebruikte taal voor relationele databanken.
- ANSI-standaard sedert 1986, ISO-standaard sedert 1987.
- SQL is geen taal zoals Python, C#, ... Het is een **datasubtaal** omdat je hiermee enkel databankgegevens en databankmetagegevens kan definiëren en verwerken.
SQL-queries worden veel gebruikt in applicaties:
 - Bestaande (grafische) applicaties: rapportagesystemen, webapplicaties, ...
 - Zelfgeschreven applicaties: in Python, C#, ...
 - Tools zoals MySQL Workbench.
- SQL-programmeren vereist enige vaardigheid.

— SQL (2)

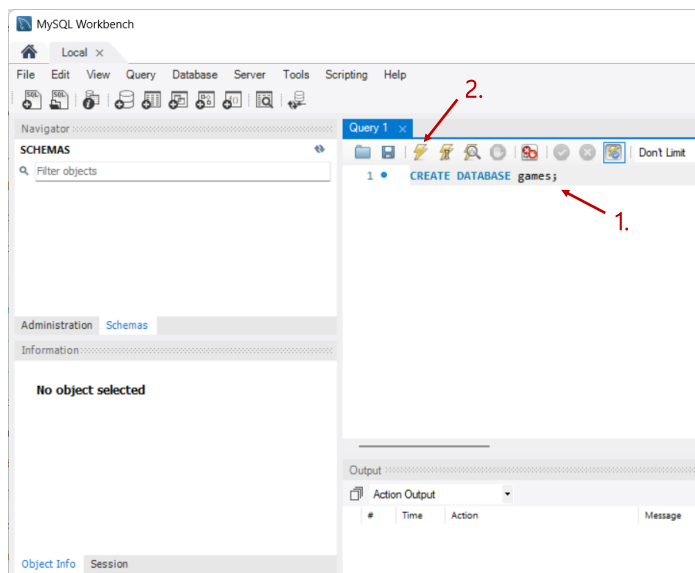
Er zijn 2 categorieën van SQL-queries:

- **DDL** (Data Definition Language): wordt gebruikt om databanken, tabellen en relaties aan te maken, te verwijderen of aan te passen.
 - CREATE DATABASE
 - DROP DATABASE
 - CREATE TABLE
 - DROP TABLE
 - ALTER TABLE
 - TRUNCATE TABLE
- **DML** (Data Manipulation Language): wordt gebruikt om data uit tabellen op te vragen, toe te voegen, te wissen of aan te passen.
 - SELECT
 - INSERT
 - DELETE
 - UPDATE

3

— SQL uitvoeren

STAP 1

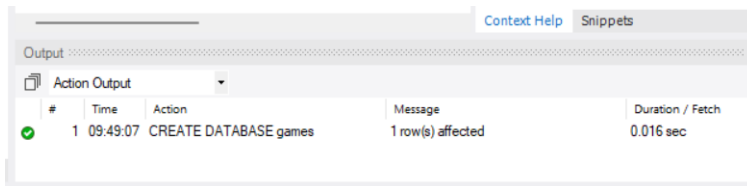


4

— SQL uitvoeren

STAP 2

Bekijk het resultaat van de uitvoering:



The screenshot shows a software interface with tabs for 'Context Help' and 'Snippets'. Below these is an 'Output' section with a dropdown menu set to 'Action Output'. A table displays the execution results:

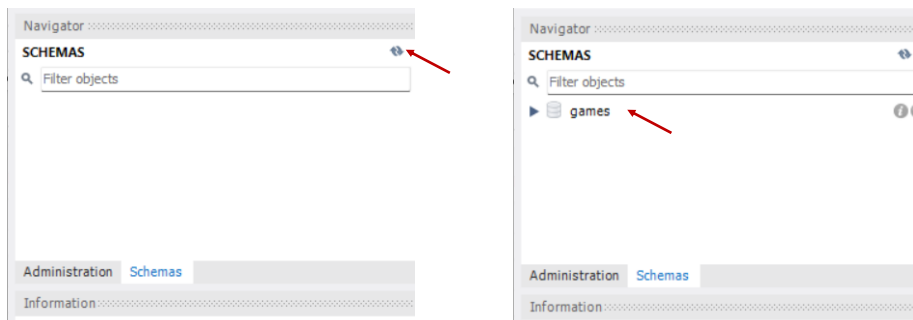
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	09:49:07	CREATE DATABASE games	1 row(s) affected	0.016 sec

5

— SQL uitvoeren

STAP 3

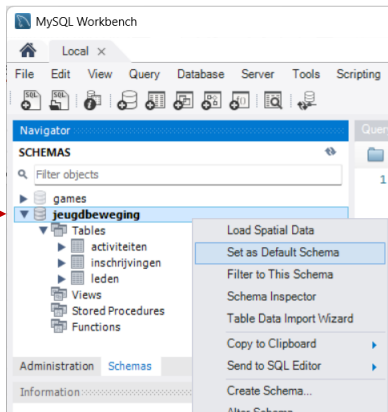
Ververs de lijst:



6

— SQL uitvoeren

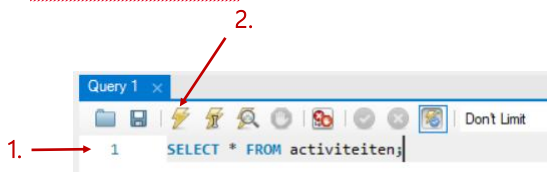
STAP 1: selecteer de databank waarin je wil werken.



7

— SQL uitvoeren

STAP 2: schrijf je SQL-query en voer ze uit



8

— SQL uitvoeren

STAP 3: bekijk je resultaat

The screenshot shows a SQL query execution window. The query editor contains the text: `SELECT * FROM activiteiten;`. Below the editor is a 'Result Grid' showing the following data:

	activiteit_id	omschrijving	datumtijdstip
1	1	Kerstfeestje	2015-12-25 15:00:00
2	2	Halloweentocht	2015-10-31 20:00:00
3	3	Dropping	2015-04-10 23:00:00
4	4	Nachtspel	2015-07-11 22:00:00
5	5	Vakantekamp	2015-08-01 10:00:00

Below the result grid is an 'Output' section showing the 'Action Output' table:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	09:56:42	SELECT * FROM activiteiten	12 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

9

— Databank aanmaken

```
CREATE DATABASE jeugdbeweging;
```

Opmerkingen:

- Een `;` op het einde van een SQL-statement is in principe niet verplicht.
 - Maar je moet dit wel zetten in een .sql-bestand met meerdere SQL-statements die in één keer uitgevoerd worden.
- SQL is standaard **hoofdletterongevoelig**.
 - Vaak schrijft men toch de gereserveerde keywords in **hoofdletters** voor de leesbaarheid.

10

Tabel aanmaken

```
CREATE TABLE leden  
(  
  lidnr INT,  
  naam VARCHAR(50),  
  ismeisje BOOLEAN,  
  inschrijvingsdatum TIMESTAMP  
);
```

Maakt de tabel aan →

Maakt de velden aan →

Veldnamen Datatypes

11

Datatypes ⁽¹⁾

Numeriek

Datatype	Omschrijving	Bereik
TINYINT	Geheel getal	-128 t.e.m. 127
BOOLEAN	Boolean, synoniem voor TINYINT(1)	0 = FALSE; 1 = TRUE
SMALLINT	Geheel getal	-32 768 t.e.m. 32 767
MEDIUMINT	Geheel getal	-8 388 608 t.e.m. 8 388 607
INT	Geheel getal	-2 147 483 648 t.e.m. 2 147 483 647
BIGINT	Geheel getal	-9 223 372 036 854 775 808 t.e.m. 9 223 372 036 864 775 807
FLOAT(P)	Kommagetal	P = precisie, bereik van 0 tot 24
DOUBLE(M, D)	Kommagetal	M = totaal aantal cijfers, D = totaal aantal cijfers na komma
DECIMAL(M, D)	Kommagetal (voor geldwaarden)	M = totaal aantal cijfers, D = totaal aantal cijfers na komma
BIT(M)	Bits	M = 1 tot 64, standaard 1

12

Opmerking: geef voor optimale prestaties altijd de kleinste mogelijke datatype (met mogelijke lengte) op!

— Datatypes (2)

String

Datatype	Omschrijving	Bereik
CHAR(M)	String vaste lengte	M = 0 t.e.m. 255 karakters
VARCHAR(M)	String variabele lengte	M = 0 t.e.m. 65 535 karakters
TEXT	Tekst	Max. 65 535 karakters
BLOB	Binair formaat, (BLOB = Binary Large Object)	Max. 65 535 karakters
MEDIUMTEXT	Tekst	Max. 16 777 215 karakters
MEDIUMBLOB	Binair formaat	Max. 16 777 215 karakters
LONGTEXT	Tekst	Max. 4 294 967 295 karakters
LOBLOB	Binair formaat	Max. 4 294 967 295 karakters

13

Opmerking: geef voor optimale prestaties altijd de kleinste mogelijke datatype (met mogelijke lengte) op!

— Datatypes (3)

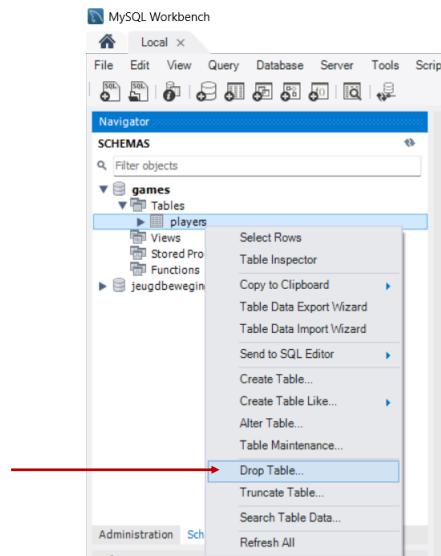
Datum/tijdstip

Datatype	Omschrijving	Notatie
DATE	Datum	YYYY-MM-DD
DATETIME	Datum met tijdstip	YYYY-MM-DD HH:MM:SS
TIMESTAMP	Tijdstempel	YYYYMMDDHHMMSS
TIME	Tijdstip	HH:MM:SS

14

— Oefening: tabel aanmaken

- Maak zelf eens een willekeurige tabel aan.
- Je kan deze nadien verwijderen op deze manier:



15

— Veldopties tabel

Alle velden zijn hier optioneel en mogen leeggelaten worden bij het invullen:

```
CREATE TABLE leden
(
    lidnr INT,
    naam VARCHAR(50),
    ismeisje TINYINT,
    inschrijvingsdatum TIMESTAMP
);
```

16

— Veldopties tabel: not null

De 2 eerste velden moeten hier steeds een waarde hebben:

```
CREATE TABLE leden
(
    lidnr INT NOT NULL,
    naam VARCHAR(50) NOT NULL,
    ismeisje TINYINT,
    inschrijvingsdatum TIMESTAMP
);
```

17

— Veldopties tabel: default

```
CREATE TABLE leden
(
    lidnr INT NOT NULL,
    naam VARCHAR(50) NOT NULL,
    ismeisje TINYINT DEFAULT NULL,
    inschrijvingsdatum TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
```

De **DEFAULT** waarde:

- **NULL** = constante waarde
- **CURRENT_TIMESTAMP**
 - Is geen functie zoals **NOW()** die steeds een andere waarde teruggeeft

18

— Veldopties tabel: primaire sleutel

```
CREATE TABLE leden
(
    lidnr INT NOT NULL,
    naam VARCHAR(50) NOT NULL,
    ismeisje TINYINT DEFAULT NULL,
    inschrijvingsdatum TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (lidnr)
);
```

19

— Veldopties tabel: samengestelde primaire sleutel

```
CREATE TABLE inschrijvingen
(
    lidnr INT NOT NULL,
    activiteit_id INT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (lidnr, activiteit_id)
);
```

20

— Veldopties tabel: autonummering

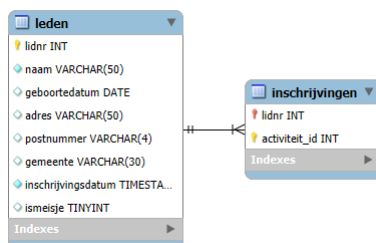
```
CREATE TABLE leden
(
  lidnr INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  naam VARCHAR(50) NOT NULL,
  ismeisje TINYINT DEFAULT NULL,
  inschrijvingsdatum TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (lidnr)
);
```

21

— Veldopties tabel: externe sleutel

```
CREATE TABLE inschrijvingen
(
  lidnr INT NOT NULL,
  activiteit_id INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (lidnr, activiteit_id),
  FOREIGN KEY (lidnr) REFERENCES leden (lidnr)
);
```

Opmerking: we zullen straks in de oefeningen een extra tabel *activiteiten* aanmaken en deze koppelen aan tabel *inschrijvingen*.



Legendesymbolen MySQL Workbench ERD:

- Gele sleutel = primaire sleutel
- Volle blauwe ruit = verplicht veld
- Holle blauwe ruit = optioneel veld
- Volle roze ruit = verplicht veld + externe sleutel
- Holle roze ruit = optioneel veld + externe sleutel
- Roze sleutel = primaire sleutel + externe sleutel

22

Records toevoegen

```
INSERT INTO leden (naam, ismeisje) VALUES ("Marie", 1);
```

```
INSERT INTO leden (naam, ismeisje, inschrijvingsdatum) VALUES ("Arthur", 0, "2015-12-06 11:12:13");
```

	lidnr	naam	ismeisje	inschrijvingsdatum
▶	1	Marie	1	2015-12-14 15:59:25
▶	2	Arthur	0	2015-12-06 11:12:13

- Laat het autonummeringsveld (bv. *lidnr*) leeg, automatisch krijgt het een volgnummer.
- Indien je een verplicht veld niet invult:
 - Veld met *default* (bv. *inschrijvingsdatum*): veld wordt opgevuld
 - Veld zonder *default* (bv. *naam*): foutmelding

✖ 17 16:08:49 insert into leden(ismeisje) values (0)
Error Code: 1364. Field 'naam' doesn't have a default value